

Universidad de Monterrey

Facultad de Ingeniería



Proyecto de Introducción a la Ingeniería

Reporte de Avances en el Proyecto

Profesor:

Antonio Martinez Torteya

Alumnos:

Alan San Vicente, Daniel Romero, Cesar Ortiz

1. Introducción

El objetivo de esta actividad fue desarrollar un sistema con Arduino Uno que permita controlar la velocidad de un motor por medio de un potenciómetro. Al mover el potenciómetro, el Arduino recibe diferentes valores y dependiendo de estos hace que el motor gire más rápido o más lento.

Para esta actividad utilizamos cosas nuevas en el código como `analogRead`, `map` y `analogWrite`. En cuanto al hardware utilizamos un Arduino, una protoboard, un potenciómetro, un motor, una resistencia y cables.

2. Metodología

Componentes

- **Arduino**

“Cerebro” que nos permite implementar un código para así se puedan cumplir las funciones de apagar el led al presionar el botón.

- **Potenciómetro**

Componente que podemos girar para cambiar un valor de entrada. En este caso se utiliza para decidir qué tan rápido gira el motor.

- **Motor**

Componente que gira dependiendo de la señal que recibe del Arduino. Su velocidad cambia según la posición del potenciómetro.

- **Resistencias**

Funcionan como unos limitadores de energía para no sobrealimentar un componente o en este caso que no den una señal en falso los botones.

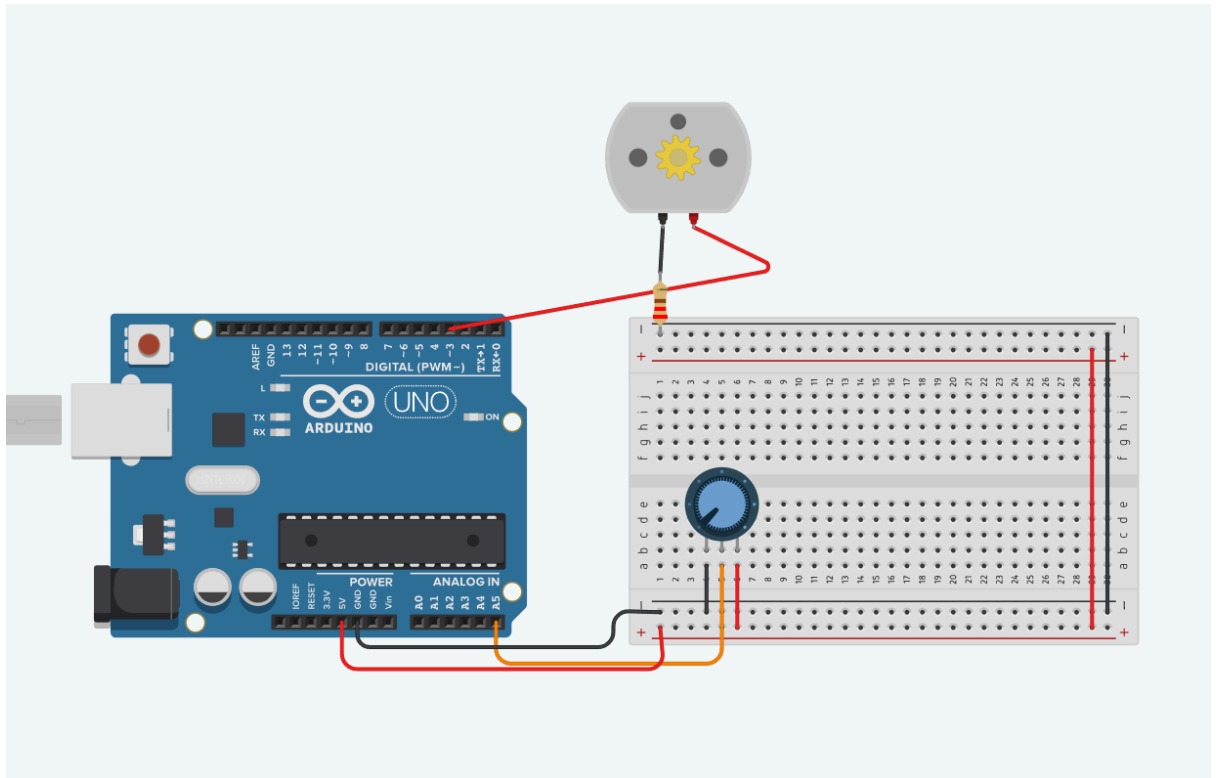
- **Protoboard**

Placa para conectar y organizar componentes electrónicos.

- **Cables**

Sirven para conectar componentes del circuito.

Conexiones



- Se conectaron los 5V y GND del Arduino a las líneas de alimentación de la protoboard.
- El potenciómetro tiene tres conexiones. Un extremo está conectado a GND, el otro a 5V y la terminal central está conectada al pin analógico A5 del Arduino.
- La conexión central del potenciómetro permite que el Arduino reciba un valor diferente dependiendo de cuánto se gire. Este valor puede ir de 0 a 1023.
- El motor está conectado al pin 3 del Arduino, el cual permite utilizar una señal PWM para modificar su velocidad.
- El otro lado del motor está conectado a GND mediante una resistencia de **220 ohms** porque, tomando como referencia los 5V del Arduino, la corriente queda aproximadamente en 23 mA, valor común que permite reducir la corriente a un nivel bajo y proteger el circuito.
- También se conectaron las líneas de alimentación de la protoboard para tener disponibles los mismos 5V y GND en diferentes partes del circuito.
- Ground (GND o negativo) es lo que conecta a tierra los componentes y cierra el circuito

Código

```
1 // C++ code
2 //
3 int motor = 3;
4 int pot;
5
6 void setup()
7 {
8     pinMode(3, OUTPUT);
9     pinMode(A5, INPUT);
10
11
12 }
13
14 void loop()
15 {
16
17     pot=analogRead(A5);
18     int velocidad = map(pot, 0, 1023, 0, 255);
19     analogWrite(motor, velocidad);
20
21
22 }
```

- **analogRead(A5):** Lee el valor que manda el potenciómetro. Dependiendo de su posición, puede obtener un valor entre 0 y 1023.
- **map(pot, 0, 1023, 0, 255):** Convierte el valor del potenciómetro de un rango de 0 a 1023 a un rango de 0 a 255.
- **velocidad:** Es la variable donde se guarda el valor convertido y determina la velocidad del motor.
- **analogWrite(motor, velocidad):** Manda la señal al motor dependiendo del valor de velocidad. Mientras mayor sea el valor, mayor será la señal que recibe el motor.
- **int motor = 3:** Se crea una variable llamada motor y se indica que está conectado al pin 3.

- **int pot:** Se crea la variable pot, que se utiliza para guardar el valor que manda el potenciómetro.

3. Resultados

Después de realizar las conexiones y cargar el programa al Arduino, el sistema presentó el comportamiento esperado. Al girar el potenciómetro, el Arduino detectó el cambio de valor y modificó la señal que se manda al motor.

De esta manera fue posible controlar la velocidad del motor utilizando el potenciómetro. Al disminuir el valor, el motor gira más lento y al aumentarlo gira más rápido.

Alan, Daniel y Cesar dan la palabra de que hemos realizado la actividad con integridad académica